

GLOSARIO

Capítulo 4 : Sinaptogénesis y Plasticidad Cerebral

Un glosario de términos fundamentales basados en las fuentes "7000 días" y "Plasticidad y Sinaptogénesis: Fundamentos del Aprendizaje":

A. Periodos de Desarrollo y Conceptos Generales

Término	Definición
7000 Días	Es una ventana de oportunidad extendida que demuestra que el desarrollo cerebral es un proceso mucho más prolongado, vulnerable y lleno de oportunidades que se extiende por lo menos hasta los 18 años (aproximadamente los 7000 días) [1].
1000 Días	Se refiere a una ventana crítica que la creencia popular dice que se cierra; sin embargo, la neurociencia demuestra que el desarrollo no se limita a este periodo [1], [2].
Desarrollo Cerebral Heterocrónico	Característica del desarrollo cerebral donde distintas regiones maduran a ritmos diferentes, por lo que los procesos de generación y eliminación de sinapsis no ocurren al mismo tiempo en todas las áreas cerebrales [3], [4].
Período Crítico	Ventana temporal estricta en la cual, si la experiencia necesaria no ocurre, la función no se desarrolla o se incorpora de manera permanente y difícil de revertir (Ejemplo: desarrollo temprano de la visión) [2].
Período Sensible	Ventana temporal más larga y flexible donde el cerebro es especialmente receptivo a ciertas experiencias. El aprendizaje sigue siendo posible después, aunque con mayor esfuerzo, y no hay una tendencia a la irreversibilidad [2].

B. Procesos de Plasticidad Neural

Término	Definición
Plasticidad Neural (o Neuroplasticidad)	La capacidad fundamental del sistema nervioso para modificarse, reorganizarse, cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia y al entorno a lo largo de la vida [5], [4]. Permite el aprendizaje, la memoria y la adaptación [5].

Sinaptogénesis	El proceso de generación o formación masiva de nuevas conexiones (sinapsis) entre neuronas [5], [4]. Es un proceso fundamental para la adaptación y la plasticidad [4].
Poda Sináptica (o Poda Neural)	La eliminación selectiva de las sinapsis menos utilizadas [5]. Este es un proceso de refinamiento, no de pérdida, cuyo objetivo es hacer el cerebro más eficiente [5], [6]. La poda se extiende hasta aproximadamente los 16 años y es crucial para la consolidación del aprendizaje [6], [7].
Neurogénesis	La creación de nuevas neuronas a partir de células madre [8]. Aunque es intensa en el desarrollo embrionario, persiste en la edad adulta, especialmente en el hipocampo y el bulbo olfatorio, pero solo sobreviven si son estimuladas con un nuevo aprendizaje [8].
Mielinización	El recubrimiento de los axones neuronales con una capa aislante (sustancia blanca) que aumenta la velocidad de transmisión de las señales [5], [8]. La cantidad de mielina en un área cerebral indica su uso [8]. Este proceso continúa hasta bien entrada la adultez [5].
Microglía	Población de células inmunes residentes en el sistema nervioso central que participa activamente en la eliminación de sinapsis durante la poda [9]. Utilizan moléculas de la vía del complemento (como C1q, C3 o C4) para marcar las conexiones destinadas a la eliminación [9].
Fuerza Sináptica	Se refiere al refuerzo de la práctica y la eficacia de las sinapsis existentes, que es el mecanismo mediante el cual se logra el aprendizaje duradero o anclaje [10].
Potenciación a Largo Plazo (LTP)	El mecanismo principal a nivel molecular que traduce la actividad en anclaje de memoria a largo plazo (LTM) [11].

C. Estructuras Cerebrales y Funciones Cognitivas

Término	Definición
Corteza Frontal (o Corteza Prefrontal)	Área cerebral involucrada en la autorregulación, el pensamiento y el aprendizaje [3]. Es crucial para la función ejecutiva , la toma de decisiones, la planificación y la emoción [12], [13]. Su maduración es tardía y no se completa hasta la década de los treinta [12], [13].

Hipocampo	Región cerebral esencial para la memoria explícita (memoria de hechos y eventos) y la memoria relacional [13]. También es donde persiste la neurogénesis en la edad adulta [8].
Amígdala	Estructura cerebral cuyo volumen y reactividad pueden verse afectados por el estrés crónico y las influencias de la desigualdad social [14], [15].
Funciones Ejecutivas (FE)	Conjunto de habilidades cognitivas de alto nivel localizadas principalmente en la corteza prefrontal. Permiten planificar, organizar, controlar impulsos y dirigir la conducta hacia metas [12].
Memoria de Trabajo	Habilidad cognitiva de las Funciones Ejecutivas que permite mantener y manipular información a corto plazo [12].
Control Inhibitorio	Habilidad cognitiva de las Funciones Ejecutivas que permite suprimir respuestas automáticas y resistir distracciones [12].
Eje HPA (Hipotalámico-Hipofisario-Adrenal)	Sistema de regulación del estrés que se activa crónicamente ante la incertidumbre y las amenazas (estrés crónico), lo que puede afectar la estructura de áreas clave como el hipocampo y la amígdala [14].

D. Elementos Moleculares del Aprendizaje

Término	Definición
Calmodulina Quinasa 2 (CaMKII)	Enzima clave que se activa con la entrada de Calcio (Ca^{2+}) y que es esencial para el proceso de inducción de la Potenciación a Largo Plazo (LTP) [11].
Receptor NMDA	Receptor cuya activación intensa, mediada por la entrada de Calcio (Ca^{2+}) después de la despolarización, es crucial para la inducción de la LTP [11].
Receptor AMPA	Receptores cuya inserción en la membrana postsináptica, facilitada por la activación de quinasas, aumenta la sensibilidad de la sinapsis y fortalece la comunicación, contribuyendo al anclaje del aprendizaje [11].
CREB	Factor de transcripción que se activa durante la consolidación del aprendizaje (LTP Tardía) y que se transloca al núcleo para expresar genes, lo que resulta en la síntesis de nuevas proteínas necesarias para el crecimiento físico de las sinapsis [11].
Sustancia Blanca	La capa aislante (mielina) que recubre los axones neuronales y cuya cantidad se modifica con el entrenamiento regular [8], [10].

Sustancia Gris

Se refiere a las neuronas cuya cantidad se modifica gracias a la intención y el entrenamiento regular, independientemente de si la ejecución es correcta [10].